

Grupo de Tecnologia

Equipe Responsável:

João Roberto Maiellaro
Jeferson Roberto de Lima
Desiree Constantino de Almeida Barboza
Isabelle Gomes de Souza Andrade

Requisitos Funcionais:

RF	Descrição
Gerenciar Processo Produtivo	Registrar as informações relacionadas à atividade agrícola do produtor rural, abrangendo geolocalização e área plantada da propriedade, se própria ou arrendada, culturas cultivadas, existência de responsável técnico e receituário agrônomo. Contempla dados institucionais como posse da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e participação em programas governamentais de aquisição de alimentos, como o PAA e o PNAE. Registra ainda o uso de defensivos agrícolas, com identificação dos produtos comerciais utilizados, frequência de aplicações semanais, adoção de Manejo Integrado de Pragas (MIP) ou controle biológico, e participação em capacitações sobre uso correto. Inclui dados sobre armazenamento adequado dos defensivos, devolução de embalagens vazias, uso de EPI com comprovante de compra, e registro de eventuais episódios de intoxicação, informação essencial para a triagem e classificação de risco.
Manter Produtor Rural	Cadastrar, editar ou excluir os dados de registro do produtor rural na plataforma.
Visualizar Produtor Rural	Consultar e visualizar os produtores rurais cadastrados na plataforma.
Realizar Triagem	O Agente Comunitário de Saúde da Família (ACS/ACF) preenche o formulário de triagem com os dados do produtor rural. As informações coletadas são enviadas a uma API de Inteligência Artificial externa, responsável por classificar automaticamente o nível de risco com base nas respostas registradas.
Monitorar Acompanhamento	Com base nas informações da ficha de triagem, o ACF acompanha as condutas adotadas pelo médico, incluindo o status do atendimento e o andamento dos exames solicitados.
Solicitar Exames	O médico da UBS analisa a ficha de acompanhamento preenchida pelo ACF e, conforme a necessidade identificada, encaminha o produtor rural para a realização dos exames pertinentes.
Gerenciar Biomarcadores	A UBS administra o catálogo de exames disponíveis para solicitação pelos médicos, considerando os quadros relacionados à exposição a defensivos agrícolas.
Classificar Risco	O agente de Inteligência Artificial processa as informações

	registradas durante a triagem e classifica o nível de risco de exposição do produtor rural a defensivos agrícolas.
--	--

Requisitos Não Funcionais:

RNF	Descrição
RNF1	O sistema deve responder de forma ágil às interações dos usuários, garantindo fluidez no preenchimento da triagem e na consulta de registros.
RNF2	O acesso às funcionalidades deve ser restrito por perfil de usuário (ACF, médico, gestor da UBS), com autenticação obrigatória para todas as operações.
RNF3	Os dados dos produtores rurais, triagens e exames devem ser armazenados de forma criptografada, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
RNF4	Toda operação de criação, edição ou exclusão deve gerar registro de auditoria com identificação do usuário, data e tipo de ação realizada.
RNF5	A plataforma deve estar disponível durante o horário de funcionamento das UBSs, com manutenções programadas fora do expediente.
RNF6	Em caso de indisponibilidade da API de IA, o sistema deve permitir salvar a ficha de triagem e reclassificar o risco quando a conexão for restabelecida.
RNF7	A plataforma deve funcionar adequadamente em dispositivos móveis e tablets, atendendo ao uso em campo pelos ACFs.

Regras de Negócios

RN	Descrição
RN1	Não é permitido o cadastro de dois produtores rurais com o mesmo CPF ou documento de identificação na plataforma.
RN2	Para concluir o cadastro do produtor rural, são obrigatórios: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço da propriedade e tipo de plantação.
RN3	O produtor rural somente poderá ser excluído caso não possua fichas de triagem, acompanhamentos ou exames vinculados ao seu cadastro.
RN4	O registro do processo produtivo deve estar obrigatoriamente vinculado a um produtor rural previamente cadastrado na plataforma.
RN5	É obrigatório informar ao menos um defensivo agrícola utilizado e o nível de exposição estimado no registro do processo produtivo.
RN6	A ficha de triagem deve ser preenchida exclusivamente pelo Agente Comunitário de Saúde da Família (ACF) responsável pelo produtor rural.
RN7	O envio da ficha de triagem para classificação de risco pela IA só é permitido quando todos os campos obrigatórios do formulário estiverem preenchidos.

Diagrama de Caso de Uso:

